

Tip GraphicsWindow

GraphicsWindow pruža funkcionalnost unosa i izlaza vezanu za grafiku. Na primer, korišćenjem ovog tipa moguće je crtati i popunjavati krugove i pravougaonike.

Imajte na umu da sVB (počev od verzije 2.8.6.1) vam omogućava da koristite GW kao prečicu za tip GraphicsWindow. Na primer, sledeća izjava:

```
GW.BackgroundColor = Colors.AliceBlue
```

Je važeća prečica za ovu izjavu:

```
GraphicsWindow.BackgroundColor = Colors.AliceBlue
```

Tip GraphicsWindow ima sledeće članove:

GraphicsWindow.AsForm() As Form

Prikazuje grafički prozor i dobija objekat forme koji ga predstavlja.

Vraća: Ime grafičkog prozora koje je „graphicswindow“. Imajte na umu da sVB može da obrađuje ovo ime kao objekat forme, tako da ga možete koristiti za pristup svojstvima i metodama forme koja predstavlja grafički prozor.

Primeri: Dodajte dugme forme, dvaput kliknite na njega da biste otišli na njegovu funkciju za obradu događaja OnClick i upišite ovaj kôd u njega:

```
gw = GraphicsWindow.AsForm()      'ne funkcioniše!  
gw.ChooseBackColor()
```

Ovo će prikazati grafički prozor i dijalog za boje kako biste mogli da izaberete boju pozadine.

GraphicsWindow.AutoShow As Boolean

Postavite ovo svojstvo na False, da biste sprečili da se zatvoreni grafički prozor ponovo automatski prikaže kada koristite jedno od njegovih svojstava ili metoda. Možete dozvoliti prikazivanje grafičkog prozora pozivanjem metode Show, bez obzira na vrednost ovog svojstva. Podrazumevana vrednost je True.

Primer: Ovo vam može biti potrebno kada koristite petlju za crtanje neke grafike, da biste omogućili korisniku da zatvori grafički prozor pre nego što se petlja završi. Ne zaboravite da vratite ovo svojstvo na True nakon što se petlja završi.

Imajte na umu da ovaj pristup neće biti potreban ako je grafički prozor jedini prikazani prozor u vašem programu, jer će njegovo zatvaranje završiti program, ali to neće biti slučaj kada prikazujete grafički prozor iz druge forme u vašem projektu.

Možda ćete takođe morati da proverite svojstvo GW.IsClosed unutar petlje da biste mogli da izađete iz petlje kada je grafički prozor zatvoren.

Da biste ovo videli u akciji, pogledajte kôd napisan u dugmadima projekta Spirals u folderu sa primerima. Na primer, ovo je kôd prvog dugmeta:

```
GW.AutoShow = False  
For i = 1 To 100 Step 3  
If GW.IsClosed Then  
ExitLoop  
EndIf  
Turtle.Move(2 * i)  
Turtle.Turn(60)  
Next  
GW.AutoShow = True
```

GraphicsWindow.BackgroundColor As Color

Dobija ili postavlja boju pozadine grafičkog prozora.

Imajte na umu da možete koristiti ovo svojstvo da biste prikazali transparentni grafički prozor. Da biste to uradili, morate podesiti ovo svojstvo pre prikazivanja Grafičkog prozora (tj. pre korišćenja bilo kog drugog svojstva ili metode Grafičkog prozora), gde vrednost koju koristite za pozadinu prozora treba da bude jedna od ovih vrednosti:

1. Colors.None
2. Colors.transparent
3. Bilo koja boja koja ima odnos transparentnosti različit od nule.

Primeri: Dva primera o transparentnom Grafičkom prozoru možete pronaći u folderu sVB samples:

2. Datoteka „Half transparent GW.sb“ vam pokazuje kako da koristite kornjaču za crtanje kruga na poluprovidnom prozoru.

Ovo je red koda koji čini GW poluprovidnim:

```
GW.BackgroundColor = Color.FromARGB(  
128, 0, 255, 255)
```

3. Datoteka „Two Balls.sb“ u folderu Balls vam pokazuje kako da pomerate kugle za vuču na radnoj površini postavljanjem pozadine Grafičkog prozora na Colors.None:

```
GW.BackgroundColor = Colors.None
```

GraphicsWindow.BrushColor As Color

Dobija ili postavlja boju četkice koja će se koristiti za popunjavanje oblika nacrtanih na Grafičkom prozoru pomoću metoda FillTriangle, FillEllipse i FillRectangle. Oblici koji već postoje neće biti pogođeni kada promenite boju četkice.

Primeri: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Red  
GraphicsWindow.FillRectangle(50, 10, 300, 120)  
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Green  
GraphicsWindow.FillEllipse(50, 10, 300, 120)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli kôd. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati zelenu elipsu unutar crvenog pravougaonika:

GraphicsWindow.CanResize As Boolean

Određuje da li korisnik može da menja veličinu grafičkog prozora. Ovo neće uticati na vašu mogućnost da promenite veličinu prozora iz koda promenom svojstava Width i Height.

Primer: Da biste sprečili korisnika da menja veličinu Grafičkog prozora, koristite ovaj kod:

```
GraphicsWindow.CanResize = False
```

GraphicsWindow.Clear()

Briše prozor, što znači brisanje svih oblika i kontrola iz prozora.

`GraphicsWindow.DrawArc(1x, y1, x2, y2, xRadius, yRadius, angle, isLargArc, isClockwise)`

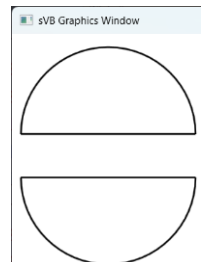
Crta luk između date dve tačke. Ovaj luk je deo elipse koji ima dati poluprečnik i prolazi kroz ove dve tačke.

Parametri:

- *x1*: X koordinata početne tačke luka.
- *y1*: Y koordinata početne tačke luka.
- *x2*: X koordinata krajnje tačke luka.
- *y2*: Y koordinata krajnje tačke luka.
- *xRadius*: Horizontalni radijus luka.
- *yRadius*: Vertikalni poluprečnik luka.
- *angle*: Rotacija elipse oko x ose.
- *isLargArc*: Koristite True ako luk treba da bude veći od 180 stepeni, ili False u suprotnom
- *isClockwise*: Koristite True da biste nacrtali luk u pozitivnom smeru ugla, ili False u suprotnom
- *usePen*: Koristite True da biste nacrtali segment bojom olovke, ili False da biste sakrili obris segmenta.

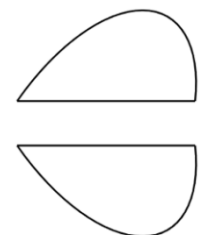
Primeri: Možete koristiti ovu metodu da biste nacrtali deo kruga koristeći istu vrednost za xRadius i yRadius i izabrali dve tačke na krugu da biste nacrtali luk između. Na primer, možete izabrati dve tačke na horizontalnom prečniku (tj. y je isti za dve tačke) da biste nacrtali polukrug. Sledeći kôd vam pokazuje kako se to radi, a takođe i kako se koristi parametar isClockwise da bi se prikazale gornja i donja polovina kruga:

```
GW.DrawArc(  
100, 200,  
300, 200,  
100, 100,  
0, False, True)  
GW.DrawLine(100, 200, 300, 200)  
GW.DrawArc(  
100, 250,  
300, 250,  
100, 100,  
0, False, False)  
GW.DrawLine(100, 250, 300, 250)
```



Da biste videli efekat parametra ugla, koristite različite vrednosti za xRadius i yRadius. Na primer, koristite 100, 150 za parametre xRadius i yRadius u gornjem kodu, i koristite 30 i -30 za parametar ugla dve polovine respektivno:

```
GW.DrawArc(  
100, 200,  
300, 200,  
100, 150,  
30, False, True)  
GW.DrawLine(100, 200, 300, 200)  
GW.DrawArc(  
100, 250,  
300, 250,  
100, 150,  
-30, False, False)  
GW.DrawLine(100, 250, 300, 250)
```



i pogledajte razliku. Rezultat će izgledati ovako:

Najbolja praksa je stalno eksperimentisati sa vrednostima parametara i proučavati efekte.

GraphicsWindow.DrawBezierCurve(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4)

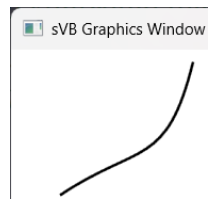
Crta kubnu Bezijeovu krivu između date početne i krajnje tačke, koja prolazi kroz dve date kontrolne tačke.

Parametri:

- *x1*: X koordinata početne tačke.
- *y1*: Y koordinata krajnje tačke.
- *x2*: X koordinata prve kontrolne tačke.
- *y2*: Y koordinata prve kontrolne tačke.
- *x3*: X koordinata druge kontrolne tačke.
- *y3*: Y koordinata druge kontrolne tačke.
- *x4*: X koordinata krajnje tačke.
- *y4*: Y koordinata krajnje tačke.

Primer:

```
GW.DrawBezierCurve(  
100, 150, ' Početna tačka  
160, 110, ' Prva kontrolna tačka  
180, 130, ' Druga kontrolna tačka  
200, 50  
' Krajnja tačka  
)
```



GraphicsWindow.DrawBoundText(x, y, width, text)

Crta liniju teksta na ekranu na navedenoj lokaciji.

Parametri:

- *x*: X koordinata početne tačke teksta.
- *y*: Y koordinata početne tačke teksta.
- *width*: Maksimalna dostupna širina. Ovaj parametar pomaže u definisanju kada tekst treba da se prelomi u novi red.
- *text*: Tekst koji treba crtati.

Primer: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
GraphicsWindow.FontSize = 20  
GraphicsWindow.DrawBoundText(  
10, 10, 300,  
"Zdravo sVB programeri. Dobrodošli u Graphics Window."  
)
```

**Zdravo sVB programeri.
Dobrodošli u Graphics
Window.**

Pritisnite F5 da biste pokrenuli kôd. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati ovaj tekst:

GraphicsWindow.DrawEllipse(x, y, width, height)

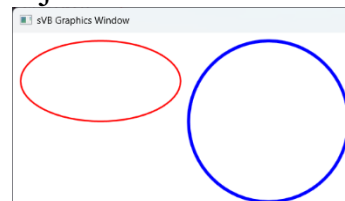
Crta elipsu koristeći olovku grafičkog prozora.

Parametri:

- *x*: X koordinata elipse.
- *y*: Y koordinata elipse.
- *width*: Širina elipse.
- *height*: Visina elipse.

Primeri: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kod:

```
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Red
GraphicsWindow.PenWidth = 2
GraphicsWindow.DrawEllipse(10, 10, 200, 100)
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Blue
GraphicsWindow.PenWidth = 4
GraphicsWindow.DrawEllipse(220, 10, 200, 200)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli kod. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati crvenu elipsu i plavi krug:

GraphicsWindow.DrawImage(imageName, x, y)

Crta navedenu sliku iz memorije.

Parametri:

- *imageName*: Ime slike koju treba nacrtati. Morate dodati sliku sa ovim imenom u ImageList, kako biste je mogli nacrtati ovom metodom.
- *x*: X koordinata tačke na kojoj treba nacrtati sliku.
- *y*: Y koordinata tačke na kojoj treba nacrtati sliku.

Primer: U sVB editoru koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
path = "%PUBLIC%\Pictures\Sample Pictures\Desert.jpg"
Image1 = ImageList.LoadImage(path)
GraphicsWindow.DrawImage(Image1, 0, 0)
```

Napomena: možete promeniti vrednost promenljive path na bilo koju važeću putanju slike na vašem računaru. Kada pokrenete projekat, grafički prozor će prikazati sliku.

GraphicsWindow.DrawLine(x1, y1, x2, y2)

Crta liniju od jedne tačke do druge koristeći olovku grafičkog prozora.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve tačke.
- *y1*: Y koordinata prve tačke.
- *x2*: X koordinata druge tačke.
- *y2*: Y koordinata druge tačke.

Primeri: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
GraphicsWindow.DrawLine(10, 10, 400, 400)
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Red
GraphicsWindow.DrawLine(10, 400, 400, 10)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli kôd. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati crne i crvene ukrštene linije:

GraphicsWindow.DrawPolygon(xOffset, yOffset, xScale, yScale, pointsArr)

Crta poligon koji je predstavljen datim nizom tačaka, pomoću olovke grafičkog prozora.

Ne morate da predstavljate tačnu poziciju i veličinu u nizu tačaka, jer možete koristiti parametre offset i scale da biste promenili poziciju i veličinu poligona. Dakle, trebalo bi da se fokusirate samo na izbor tačaka koje formiraju obris poligona.

Parametri:

- *xOffset As Primitive*: Horizontalna dužina koja se dodaje x-koordinatama svake tačke

poligona.

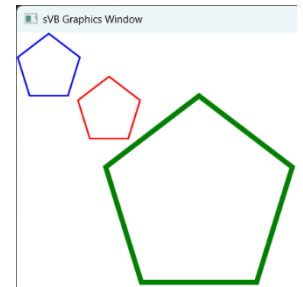
- *yOffset As Primitive*: Vertikala koja se dodaje y-koordinatama svake tačke poligona.
- *xScale As Primitive*: Faktor kojim se množi širina poligona.
- *yScale As Primitive*: Faktor kojim se množi visina poligona.
- *pointsArr*: Niz tačaka koje predstavljaju vrhove poligona.

Svaka stavka u ovom nizu je niz koji sadrži x i y pozicije tačke.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „Draw Pntagon“ – *Crtanje pentagona* u folderu sa primerima.

Sledeći kôd crta petougao i prikazuje efekat primene različitog pomeranja i skaliranja na njega:

```
PentaPoints = {  
{37.50, 0.50},  
{74.50, 28.76},  
{60.35, 74.50},  
{14.65, 74.50},  
{0.50, 28.76}  
}  
GW.PenColor = Colors.Blue  
GW.PenWidth = 2  
GW.DrawPolygon(0, 0, 1, 1, PentaPoints)  
GW.PenColor = Colors.Red  
GW.DrawPolygon(70, 50, 1, 1, PentaPoints)  
GW.PenColor = Colors.Green  
GW.DrawPolygon(100, 70, 3, 3, PentaPoints)
```



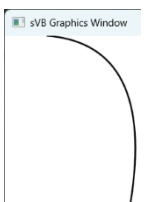
GraphicsWindow.DrawQuadraticBezierCurve(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

Crta kubnu kvadratnu Bezijeovu krivu između date početne i krajnje tačke, koja prolazi kroz datu kontrolnu tačku.

Parametri:

- *x1*: X koordinata početne tačke.
- *y1*: Y koordinata početne tačke.
- *x2*: X koordinata kontrolne tačke.
- *y2*: Y koordinata kontrolne tačke.
- *x3*: X koordinata krajnje tačke.
- *y3*: Y koordinata krajnje tačke. *Primer*:

```
GW.DrawQuadraticBezierCurve(  
50, 0, ' Početna tačka  
180, 10, ' Kontrolna tačka  
150, 200 ' Krajnja tačka  
)
```



GraphicsWindow.DrawRectangle(x, y, width, height)

Crta pravougaonik koristeći olovku grafičkog prozora.

Parametri:

- *x*: X koordinata pravougaonika.
- *y*: Y koordinata pravougaonika.
- *width*: Širina pravougaonika.
- *height*: Visina pravougaonika.

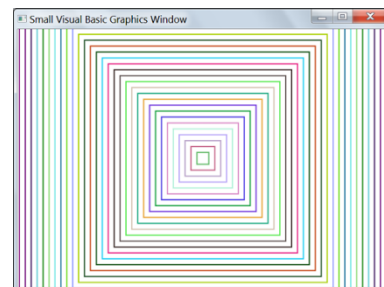
Primer: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
W = GraphicsWindow.Width  
H = GraphicsWindow.Height
```

```

X = W / 2
Y = H / 2
For I = 10 To H Step 10
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Random
GraphicsWindow.DrawRectangle(
X - I,
Y - I,
I * 2,
I * 2
)
Next

```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli kôd. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati ugneždene kvadrate sa slučajnim bojama:

GraphicsWindow.DrawResizedImage(imageName, x, y, width, height)

Crta navedenu sliku iz memorije na ekran, u navedenoj veličini.

Parametri:

- *imageName*: Ime slike koju treba nacrtati.
- *x*: X koordinata tačke na kojoj treba nacrtati sliku.
- *y*: Y koordinata tačke na kojoj treba nacrtati sliku.
- *width*: Širina slike.
- *height*: Visina slike.

Primer: U sVB editoru koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```

putanja = "%PUBLIC%\Pictures\Sample Pictures\Desert.jpg"
Slika1 = ImageList.LoadImage(putanja)
GraphicsWindow.DrawResizedImage(
Slika1, 0, 0, 300, 150)

```

Napomena: vrednost promenljive putanje možete promeniti na bilo koju važeću putanju slike na vašem računaru. Kada pokrenete projekat, grafički prozor će prikazati sliku u datom pravougaoniku.

GraphicsWindow.DrawText(x, y, text)

Crta liniju teksta na ekranu na navedenoj lokaciji. Dugačak tekst može da nestane izvan desne ivice prozora. Ako želite da dozvolite prelom dugog teksta preko novih redova, koristite metod DrawBoundText.

Parametri:

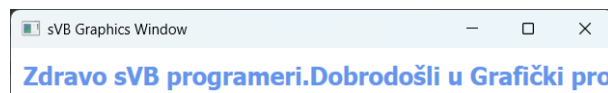
- *x*: X koordinata početne tačke teksta.
- *y*: Y koordinata početne tačke teksta.
- *text*: Tekst za crtanje.

Primer: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```

GraphicsWindow.Width = 500
GraphicsWindow.FontSize = 20
GraphicsWindow.DrawText(
10, 10,
"Zdravo sVB programeri. Dobrodošli u Grafički prozor."
)

```



Pokrenuli kôd. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati ovaj tekst: Možete proširiti širinu prozora da biste videli skriveni deo teksta.

GraphicsWindow.DrawTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

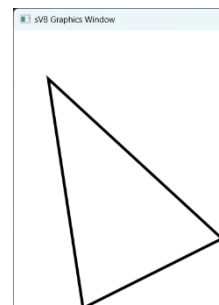
Crta trougao koristeći olovku grafičkog prozora.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve tačke.
- *y1*: Y koordinata prve tačke.
- *x2*: X koordinata druge tačke.
- *y2*: Y koordinata druge tačke.
- *x3*: X koordinata treće tačke.
- *y3*: Y koordinata treće tačke.

Primer: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
GraphicsWindow.PenWidth = 4
GraphicsWindow.DrawTriangle(
50, 70, 300, 300, 100, 400)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli kod. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati crni trougao:

GraphicsWindow.FillEllipse(x, y, širina, visina)

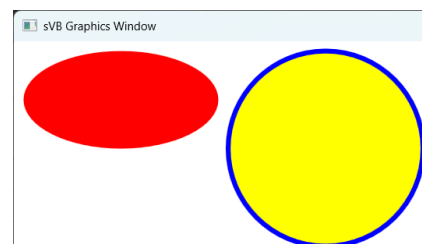
Crta elipsu i popunjava je bojom četkice grafičkog prozora. Ova metoda neće crtati obris elipse, a ako želite to da uradite, koristite obe metode, FillEllipse i DrawEllipse (tačnim redosledom) da biste popunili elipsu, a zatim nacrtajte njen obris preko popunjene oblasti.

Parametri:

- *x*: X koordinata elipse.
- *y*: Y koordinata elipse.
- *width*: Širina elipse.
- *height*: Visina elipse.

Primeri: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Red
GraphicsWindow.FillEllipse(10, 10, 200, 100)
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Yellow
GraphicsWindow.FillEllipse(220, 10, 200, 200)
' Nacrtaj obris kruga
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Blue
GraphicsWindow.PenWidth = 5
GraphicsWindow.DrawEllipse(220, 10, 200, 200)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli kôd. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati crvenu elipsu bez okvira i žuti krug sa plavim okvirom:

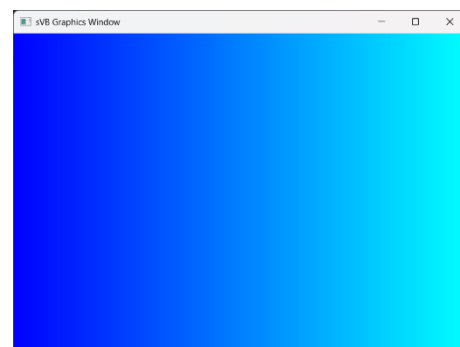
GraphicsWindow.FillGradientBackground(endColor)

Popunjava pozadinu grafičkog prozora gradijentnom četkicom koja počinje sa BackgroundColor i završava se datom bojom.

Parametar:

- *endColor*: Krajnja boja gradijentne četkice. *Primer:*

```
GW.BackgroundColor = Colors.Blue
GW.FillGradientBackground(Colors.Cyan)
```



GraphicsWindow.FillPolygon(xOffset, yOffset, xScale, yScale, pointsArr)

Popunjava poligon koji je predstavljen datim nizom tačaka četkicom grafičkog prozora.

Ne morate da predstavljate tačnu poziciju i veličinu u nizu tačaka, jer možete koristiti parametre offset i scale da biste promenili poziciju i veličinu poligona. Dakle, trebalo bi da se fokusirate samo na izbor tačaka koje formiraju obris poligona.

Imajte na umu da će površina poligona biti popunjena, ali neće imati ocrtanu ivicu, pa ako je potrebno da je ocrtate, trebalo bi da pozovete metod DrawPolygon nakon pozivanja metode FillPolygon, sa istim argumentima.

Parametri:

- *xOffset As Primitive*: Horizontalna dužina koju treba dodati x-koordinati svake tačke poligona.

- *yOffset As Primitive*: Vertikalna dužina koju treba dodati y-koordinati svake tačke poligona.

- *xScale As Primitive*: Faktor kojim treba pomnožiti širinu poligona.

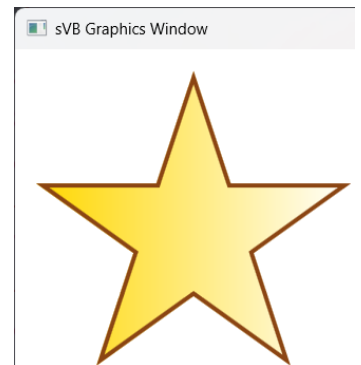
- *yScale As Primitive*: Faktor kojim treba pomnožiti visinu poligona.

- *pointsArr*: Niz tačaka koje predstavljaju vrhove poligona.

Svaka stavka u ovom nizu je niz koji sadrži x i y pozicije tačke.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu "Draw Pentagon" u folderu samples. Sledeći kôd popunjava zvezdu gradijentnom bojom i ocrtava je:

```
StarPoints = {  
    {40.00, 0.50},  
    {49.34, 28.76},  
    {79.50, 28.76},  
    {55.10, 46.24},  
    {64.35, 74.50},  
    {40.00, 57.02},  
    {15.60, 74.50},  
    {24.90, 46.24},  
    {0.50, 28.76},  
    {30.66, 28.76}  
}  
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Gold  
GraphicsWindow.GradientEndColor = Colors.White  
GW.FillPolygon(80, 50, 3, 3, StarPoints)  
GraphicsWindow.PenColor = Colors.SaddleBrown  
GraphicsWindow.PenWidth = 1.1  
GW.DrawPolygon(80, 50, 3, 3, StarPoints)
```



GraphicsWindow.FillRectangle(x, y, width, height)

Crta pravougaonik i popunjava ga bojom četkice grafičkog prozora.

Imajte na umu da ova metoda neće crtati obris pravougaonika, a ako želite to da uradite, koristite obe metode FillRectangle i DrawRectangle (tačnim redosledom) da biste popunili pravougao-nik, a zatim nacrtajte njegov obris preko popunjene oblasti.

Parametri:

- *x*: X koordinata pravougaonika.

- *y*: Y koordinata pravougaonika.

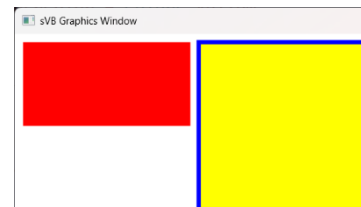
- *width*: Širina pravougaonika.

- *height*: Visina pravougaonika.

Primeri: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Red  
GraphicsWindow.FillRectangle(10, 10, 200, 100)
```

```
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Yellow
GraphicsWindow.PenWidth = 4
GraphicsWindow.FillRectangle(220, 10, 200, 200)
' Nacrtaaj obris pravougaonika
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Blue
GraphicsWindow.PenWidth = 5
GraphicsWindow.DrawRectangle(220, 10, 200, 200)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli kôd. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati crveni pravougaonik bez okvira i žuti kvadrat sa plavim okvirom:

GraphicsWindow.FillTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

Crta trougao i popunjava ga bojom četkice grafičkog prozora.

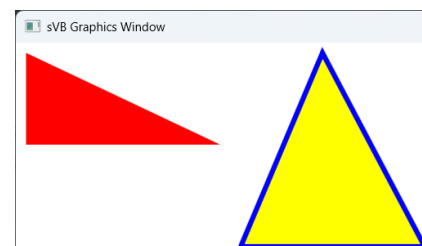
Imajte na umu da ova metoda neće crtati obris trougla, a ako želite to da uradite, koristite obe metode FillTriangle i DrawTriangle (tačnim redosledom) da biste popunili trougao, a zatim nacrtajte njegov obris preko popunjene oblasti.

Parametri:

- *x1*: X koordinata prve tačke.
- *y1*: Y koordinata prve tačke.
- *x2*: X koordinata druge tačke.
- *y2*: Y koordinata druge tačke.
- *x3*: X koordinata treće tačke.
- *y3*: Y koordinata treće tačke.

Primeri: U sVB uređivaču koda, otvorite novu sb datoteku i napišite ovaj kôd:

```
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Red
GraphicsWindow.FillTriangle(
10, 10,
200, 100,
10, 100)
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Yellow
GraphicsWindow.PenWidth = 4
GraphicsWindow.FillTriangle(
300, 10,
400, 200,
220, 200)
' Nacrtaaj obris trougla
GraphicsWindow.PenColor = Colors.Blue
GraphicsWindow.PenWidth = 5
GraphicsWindow.DrawTriangle(
300, 10,
400, 200,
220, 200)
```

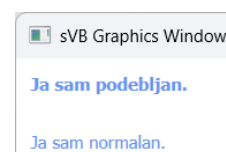


Pritisnite F5 da biste pokrenuli kôd. Ovo će prikazati grafički prozor, koji će prikazivati crveni trougao bez okvira i žuti trougao sa plavim okvirom:

GraphicsWindow.FontBold As Boolean

Dobija ili postavlja vrednost da li je font koji se koristi pri crtanju teksta u grafičkom prozoru podebljan. *Primeri:*

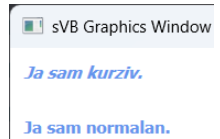
```
GraphicsWindow.FontBold = True
GraphicsWindow.DrawText(10, 10, "Ja sam podebljan.")
GraphicsWindow.FontBold = False
GraphicsWindow.DrawText(10, 50, "Ja sam normalan.")
```



GraphicsWindow.FontItalic As Boolean

Dobija ili postavlja vrednost da li je font koji se koristi pri crtanju teksta u grafičkom prozoru kurziv. *Primeri:*

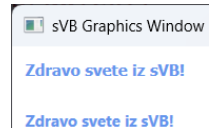
```
GraphicsWindow.FontItalic = True
GraphicsWindow.DrawText(10, 10, "Ja sam kurziv.")
GraphicsWindow.FontItalic = False
GraphicsWindow.DrawText(10, 50, "Ja sam normalan.")
```



GraphicsWindow.FontName As String

Dobija ili postavlja ime fonta koje će se koristiti prilikom crtanja teksta u Grafičkom prozoru. *Primeri:*

```
GraphicsWindow.FontName = "Times New Roman"
GraphicsWindow.DrawText(
10, 10, "Zdravo svete iz sVB!")
GraphicsWindow.FontName = "MS PMincho"
GraphicsWindow.DrawText(
10, 50, "Zdravo svete iz sVB!")
```



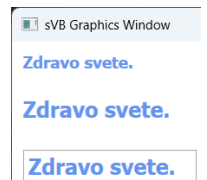
GraphicsWindow.FontSize As Double

Dobija ili postavlja veličinu fonta koja će se koristiti pri crtanju teksta na Graphics Window.

Imajte na umu da je GraphicsWindow.FontSize samo 75% od Control.FontSize. To znači da će korišćenje veličine fonta 20 u GraphicsWindow imati isti efekat kao korišćenje veličine fonta 15 u TextBox-u ili labeli!

Small Visual Basic je zadržao ovo ponašanje GraphicsWindow.FontSize zbog obrnute računljivosti sa MS Small Basic-om, koji koristi WPF jedinice, dok sVB kontrole koriste Windows Forms jedinice. *Primeri:*

```
GraphicsWindow.FontSize = 15
GraphicsWindow.DrawText(10, 10, "Zdravo svete.")
GraphicsWindow.FontSize = 20
GraphicsWindow.DrawText(10, 50, "Zdravo svete.")
' Obratite pažnju na rezultat korišćenja fonta veličine 15 u tekstualnom polju
TxtTest = Controls.AddTextBox(10, 100)
TxtTest.Text = "Zdravo svete."
TxtTest.FontSize = 15
```



GraphicsWindow.FullScreen As Boolean

Ovo je Bulovala vrednost koju možete koristiti za prebacivanje u režim celog ekrana Grafičkog prozora:

- Kada postavite ovo svojstvo na True, Grafički prozor će izgubiti svoju naslovnu traku i okvire i ispunice celu površinu ekrana.

- Kada postavite ovo svojstvo na False, Grafički prozor će izaći iz režima celog ekrana, vratiti svoj normalan položaj i veličinu i prikazati naslovnu traku i njene okvire.

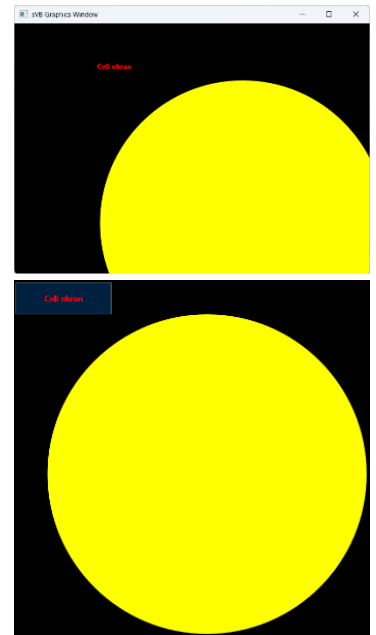
Imajte na umu da korisnik može pritisnuti Alt+F4 da zatvori prozor dok je u režimu celog ekrana (ili čak u normalnom režimu).

Korisnik takođe može pritisnuti Esc da izađe iz režima celog ekrana ili pritisnuti F11 da ga prebaci, tako da može ručno prikazati grafički prozor u režimu celog ekrana ili vratiti njegovo normalno stanje.

Primer: Ovaj kôd će prikazati dugme za prebacivanje i krug na Grafičkom prozoru. Klikom

na dugme za prebacivanje prebacuje se u režim celog ekrana prozora:

```
GraphicsWindow.BackgroundColor = Colors.Black
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Yellow
GraphicsWindow.FillEllipse(150, 100, 500, 500)
Tb = Controls.AddToggleButton("Celi ekran", 100,
50, 150, 50)
Tb.ForeColor = Colors.Red
Tb.IsFlat = True
Tb.OnClick = ToggleFS
Sub ToggleFS()
If GraphicsWindow.FullScreen Then
GraphicsWindow.FullScreen = False
Else
GraphicsWindow.FullScreen = True
EndIf
EndSub
```



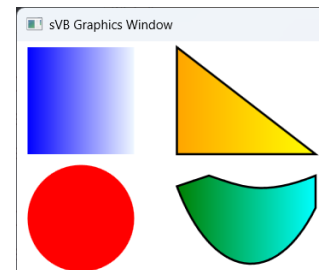
GraphicsWindow.GradientEndColor As Color

Dobija ili postavlja završnu boju za gradijentnu četkicu. Koristite svojstvo BrushColor da biste podesili početnu boju ove gradijentne četkice.

Podrazumevana vrednost je Colors.None, što znači da će se BrushColor koristiti samostalno za kreiranje čvrste četkice. Ponekad treba da zapamtite da podesite ovo svojstvo na Colors.None nakon što popunite oblik gradijentnom četkicom, a želite da sledeći oblik popunite čvrstom četkicom.

Primer: Ovaj kôd popunjava pravougaonik i trougao gradijentnim četkicama, a zatim popunjava krug čvrstom četkom, i na kraju popunjava složeni geometrijski oblik gradijentnom četkom:

```
' Popunjava pravougaonik gradijentnom četkom
GW.BrushColor = Colors.Blue 'početna boja
GW.GradientEndColor = Colors.AliceBlue 'krajnja boja
GW.FillRectangle(30, 20, 100, 100)
' Popunjava trougao gradijentnom četkom
GW.BrushColor = Colors.Orange
GW.GradientEndColor = Colors.Yellow
Shapes.AddTriangle(170, 120, 170, 20, 300, 120)
' Popunjava krug čvrstom četkom
GW.BrushColor = Colors.Red
GW.GradientEndColor = Colors.None ' onemogućava
GW.FillEllipse(30, 130, 100, 100)
' Kreira geometrijsku putanju
GeometricPath.CreatePath()
GeometricPath.CreateFigure(170, 150, True)
GeometricPath.AddArcSegment(300, 170, 90, 200,
0, False, False, True)
GeometricPath.AddLineSegment(300, 140, True)
GeometricPath.AddBezierSegment(250, 160, 230, 150,
200, 140, True)
' Dodaje geometrijsku putanju oblicima
' i popunjava je gradijentnom četkicom
GW.BrushColor = Colors.Green
GW.GradientEndColor = Colors.Cyan
Shapes.AddGeometricPath()
```



GraphicsWindow.GetColorFromRGB(red, green, blue) As Color

Konstruiše boju na osnovu date Vrednosti crvene, zelene i plave. Kraće je koristiti metod Color.FromRGB umesto toga.

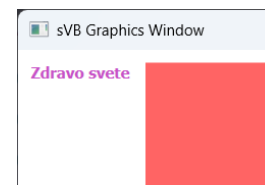
Parametri:

- *red*: Crvena komponenta boje (0-255).
- *green*: Zelena komponenta boje (0-255).
- *blue*: Plava komponenta boje (0-255).

Vraća: Prilagođena boja koja se može koristiti za podešavanje boje četkice ili olovke.

Primeri:

```
c1 = GraphicsWindow.GetColorFromRGB(200, 80, 200)
c2 = Color.FromRGB(255, 100, 100)
GraphicsWindow.BrushColor = c1
GraphicsWindow.DrawText(10, 10, "Zdravo svete")
GraphicsWindow.BrushColor = c2
GraphicsWindow.FillRectangle(100, 10, 100, 100)
```



GraphicsWindow.GetPixel(x, y) As Color

Dobija boju piksela na navedenim x i y koordinatama.

Parametri:

- *x*: X koordinata piksela.
- *y*: Y koordinata piksela.

Vraća: Boja piksela.

GraphicsWindow.GetRandomColor() As Color

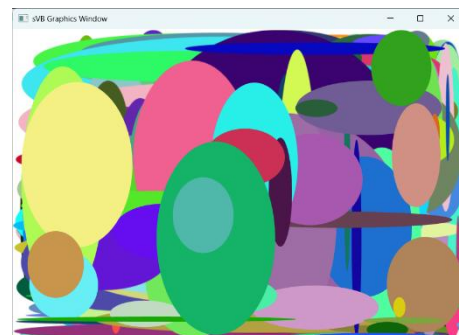
Dobija validnu slučajnu boju, sastavljanjem prilagođene boje od slučajnih RGB komponenti.

Napomena: Metod Color.GetRandomColor ili svojstvo Colors.Rand mogu vam biti korisni u nekim situacijama, jer biraju slučajnu boju sa liste od 139 osnovnih boja, tako da ćete imati veće šanse da dobijete određene boje poput čisto bele ili čisto žute, što se verovatno ne može desiti kada koristite GW.GetRandomColor, jer bira boju iz više od 16 miliona mogućih nijansi boja!

Vraća: Validnu slučajnu boju.

Primeri: Sledeći kôd će nacrtati beskonačan broj elipsa slučajnih boja na slučajnim lokacijama sa slučajnim veličinama (osiguravajući da su minimalna širina i visina 5):

```
W = GraphicsWindow.Width
H = GraphicsWindow.Height
While True
GraphicsWindow.BrushColor =
GraphicsWindow.GetRandomColor()
X = Math.GetRandomNumber(W)
Y = Math.GetRandomNumber(H)
GraphicsWindow.FillEllipse(
X,
Y,
5 + Math.GetRandomNumber(W - X - 5),
5 + Math.GetRandomNumber(H - Y - 5)
)
Program.Delay(150)
Wend
```



GraphicsWindow.Height As Double

Dobija ili postavlja visinu grafičkog prozora.

Imajte na umu da će grafički prozor podrazumevano biti prikazan u svom maksimizovanom stanju, ali kada promenite njegovu širinu ili visinu, biće prikazan u svom normalnom stanju sa novom širinom ili visinom.

GraphicsWindow.Hide()

Skriva grafički prozor. Možete koristiti metod Show da biste ga ponovo prikazali.

GraphicsWindow.IsClosed As Boolean

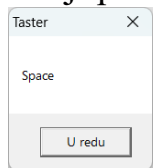
Vraća True ako je grafički prozor zatvoren, u suprotnom False. Pogledajte primer koji je dala metoda AutoShow.

GraphicsWindow.KeyDown

Ovaj događaj se pokreće kada se pritisne taster na tastaturi.

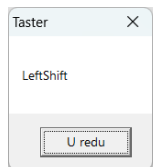
Primeri: Ovaj kôd će prikazati prozor sa porukom koji prikazuje ime svakog tastera koji pritisnete na tastaturi:

```
GraphicsWindow.KeyDown = KeyDown
Sub KeyDown()
GraphicsWindow.ShowMessage(
GraphicsWindow.LastKey, "Taster")
EndSub
```



Imajte na umu da je grafički prozor zapravo forma sa imenom "GraphicsWindow", tako da možete koristiti ovaj jednostavan trik da biste se nosili sa njim kao sa normalnom formom:

```
GraphicsWindow.Show()
GWForm = "GraphicsWindow"
GWForm.OnKeyDown = KeyDown
Sub KeyDown()
GraphicsWindow.ShowMessage(
Event.LastKeyName, "Taster")
EndSub
```



GraphicsWindow.KeyUp

Ovaj događaj se pokreće kada se otpusti taster na tastaturi.

GraphicsWindow.LastKey As String

Dobija naziv stringa poslednjeg pritisnutog ili otpuštenog tastera, kao što su „Escape“, „Left“ i „A“. Trebalo bi da izbegavate korišćenje ovog svojstva jer lako možete pogrešno uneti naziv tastera, već bi trebalo da koristite Event.LastKey, koji vam omogućava da koristite vrednosti enumeratora Keys za predstavljanje tastera, što omogućava sVB uređivaču koda da vam prikaže imena tastera u listi automatskog dovršavanja, tako da možete lako izabrati jedan.

GraphicsWindow.LastText As String

Dobija poslednji tekst koji je unet u Grafički prozor.

GraphicsWindow.Left As Double

Dobija ili postavlja levu poziciju grafičkog prozora.

GraphicsWindow.MouseDown

Ovaj događaj se pokreće kada se klikne na dugme miša.

GraphicsWindow.MouseMove

Ovaj događaj se pokreće kada se miš pomera.

GraphicsWindow.MouseUp

Ovaj događaj se pokreće kada se otpusti dugme miša.

GraphicsWindow.MouseX As Double

Dobija x-poziciju miša u odnosu na Grafički prozor.

GraphicsWindow.MouseY As Double

Dobija y-poziciju miša u odnosu na Grafički prozor.

GraphicsWindow.PenColor As Color

Dobija ili postavlja boju olovke koja se koristi za crtanje oblika na Grafičkom prozoru koristeći metode DrawLine, DrawTriangle, DrawEllipse i DrawRectangle.

GraphicsWindow.PenWidth As Double

Dobija ili postavlja širinu olovke koja se koristi za crtanje oblika na Grafičkom prozoru koristeći metode DrawLine, DrawTriangle, DrawEllipse, DrawRectangle, DrawText i DrawBoundText.

GraphicsWindow.SetPixel(x, y, color)

Crta piksel određen x i y koordinatama koristeći određenu boju.

Parametri:

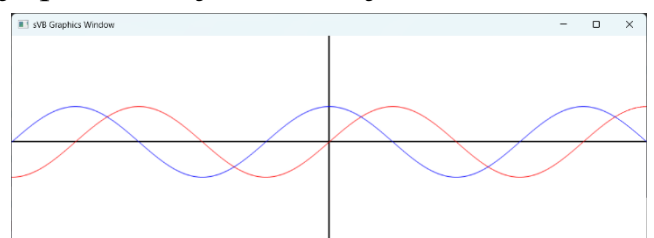
- *x*: X koordinata piksela.
- *y*: Y koordinata piksela.
- *color*: Boja piksela koju treba podesiti.

Primeri: Sledeći kod crta dve krive funkcija Sin i Cos.

Napomena:

1. Skaliramo y vrednost za 50 kako bismo mogli da vidimo krivu na ekranu.
2. Takođe negiramo y vrednost, jer je vrednost 0 na ekranu na vrhu, a vrednost se povećava dok se spuštamo, što je suprotan smer od y ose u matematici.
3. Takođe dodajemo 150 vrednosti y da bismo pomerili krivu nadole na sredinu ekrana.
4. Crtamo x-osu na sredini ekrana, tako da smatramo da je prva polovina ekrana negativne x vrednosti, pa dodajemo polovinu širine x vrednosti da bismo je preneli na koordinate ekrana.
5. Sinus funkciju crtamo crvenom, a Kosus funkciju plavom bojom. Ovo je kôd:

```
GraphicsWindow.Width = 900
GraphicsWindow.Height = 300
GraphicsWindow.DrawLine(0, 150, 900, 150)
w2 = Math.Round(GraphicsWindow.Width / 2)
GraphicsWindow.DrawLine(w2, 0, w2, 300)
R = Math.Pi / 180
For X = -w2 To w2
GraphicsWindow.SetPixel(
```




```

X + w2,
150 - 50 * Math.Sin(X * R),
Colors.Red)
GraphicsWindow.SetPixel(
X + w2,
150 - 50 * Math.Cos(X * R),
Colors.Blue)
Next

```

I kada ga pokrenete, Dobićete kao na slici iznad:

Imajte na umu da možete napraviti krive deblje crtanjem veoma malih krugova širine i visine od 2 ili 3 tačke umesto tačaka. Promenite petlju u gornjem kodu na:

```

For X = -H To H
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Red
GraphicsWindow.FillEllipse(
X + H,
150 - 50 * Math.Sin(X * R),
3, 3)
GraphicsWindow.BrushColor = Colors.Blue
GraphicsWindow.FillEllipse(
X + H,
150 - 50 * Math.Cos(X * R),
3, 3)
Next

```

GraphicsWindow.Show()

Prikazuje grafički prozor radi omogućavanja interakcije sa njim.

Imajte na umu da će korišćenje bilo koje metode ili svojstva grafičkog prozora prikazati ga, tako da zapravo ne morate da pozivate metod Show osim ako niste koristili metod Hide da biste ga sakrili, pa ćete morati ponovo da ga prikazete.

GraphicsWindow.ShowMessage(message, title)

Prikazuje okvir za poruku korisniku koji je prikazao uneti tekst i dugme OK da bi zatvorio prozor.

Imajte na umu da možete prikazati okvir za poruku Yes – *Da*/No – *Ne*/Cancel – *Otkazi* i intergovati sa izborom korisnika koristeći metod Dialogs.MsgBox.

Parametri:

- *message*: Tekst koji će se prikazati u okviru za poruku.

- *title*: Naslov okvira za poruku. *Primer:*

```

GraphicsWindow.ShowMessage(
"Dobrodošli u sVB!", "Zdravo")

```

GraphicsWindow.TextInput

Ovaj događaj se pokreće kada se tekst unese u grafički prozor.

GraphicsWindow.Title As String

Dobija ili postavlja naslov grafičkog prozora.

GraphicsWindow.Top As Double

Dobija ili postavlja gornju poziciju grafičkog prozora.

GraphicsWindow.Topmost As Boolean

Dobija ili postavlja da li je grafički prozor najgornji prozor koji se uvek pojavljuje preko svih ostalih prozora radne površine, čak i kada nije aktivni prozor.

GraphicsWindow.Width As Double

Dobija ili postavlja širinu grafičkog prozora.

Imajte na umu da će grafički prozor podrazumevano biti prikazan u maksimizovanom stanju, ali kada promenite njegovu širinu ili visinu, biće prikazan u normalnom stanju sa novom širinom ili visinom.